ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Менеджер по фармаконадзору "АО Акрихин"	Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ А. В. Пащенко	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2025 г.	«___» _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ФОРМАТЕ E2B R3.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студент группы БПИ244
_____ / М. Н. Маммедалиев /
«___» _____ 2025 г.

2025

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ФОРМАТЕ E2B R3.

Техническое задание

RU.17701729.05.01-01 ТЗ 01-1

Листов 18

2025

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:
1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ . . . 6
1.1. Наименование программы . . . 6
1.2. Краткая характеристика области применения программы . . . 6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ . . . 7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка . . . 7
2.2. Наименование темы разработки . . . 7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ . . . 8
3.1. Функциональное назначение . . . 8
3.2. Эксплуатационное назначение . . . 8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ . . . 9
4.1. Требования к функциональным характеристикам . . . 9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций . . . 9
4.1.2. Требования к организации входных данных . . . 9
4.1.3. Требования к организации выходных данных . . . 9
4.1.4. Требования к временным характеристикам . . . 9
4.2. Требования к надежности . . . 9
4.3. Требования к составу и параметрам технических средств . . . 9
4.3.1. Программные средства . . . 9
4.3.2. Технические средства . . . 9
4.3.3. Требования к информационным структурам и методам решения . . . 10
4.3.4. Требования к программным средствам, используемым программой . . . 10
4.3.5. Требования к исходным кодам и языкам программирования . . . 10
4.3.6. Требования к защите информации и программы . . . 10
4.4. Специальные требования . . . 10
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ . . . 11
5.1. Состав программной документации . . . 11
5.2. Специальные требования к программной документации . . . 11
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ . . . 12
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ . . . 13
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ . . . 13
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ . . . 15

8.1. Виды испытаний 15
8.2. Общие требования к приемке работы 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ 17

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3».

Наименование программы на английском языке – «Export and import module for safety data in E2B R3 format».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для использования в информационных системах фармаконадзора и автоматизации процессов импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов.

Область применения программы включает медицинские организации, фармацевтические компании и регуляторные органы, осуществляющие сбор, анализ и передачу индивидуальных сообщений о нежелательных реакциях (ICSR - Individual Case Safety Report) в соответствии с международным стандартом ICH E2B(R3).

Программа может использоваться как отдельный программный модуль (библиотека на языке Python), а также как составная часть существующего программного комплекса https://github.com/FreeVigilance/E2B.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Разработка модуля (библиотеки) импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Обеспечение возможности конвертации данных о безопасности лекарственных препаратов между форматами: из внутреннего формата хранения в стандартизированный электронный формат E2B R3 (XML), в человеко-читаемый отчет в формате CIOMS (HTML) и обратно.

3.2. Эксплуатационное назначение

Модуль предназначен для интеграции в виде библиотеки Python в существующие приложения (например, github.com/FreeVigilance/E2B) или независимой работы например в среде Jupiter для автоматизации процессов работы с данными по безопасности лекарственных препаратов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1. Импорт ICSR: Чтение и валидация XML-файла формата E2B R3 с последующей загрузкой данных в базу PostgreSQL.
2. Экспорт ICSR: Формирование валидного XML-документа E2B R3 на основе данных из базы данных.
3. Генерация HTML-отчета: Создание удобочитаемого HTML-документа на основе данных ICSR в формате CIOMS формы (https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/05/cioms-form1.pdf).
4. Валидация данных: Проверка данных на соответствие спецификации E2B R3 и бизнес-правилам.

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Входные данные - сообщения по безопасности в виде JSON, словаря.
- XML-файл, соответствующий спецификации ICH E2B R3

4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. XML-файл, соответствующий спецификации ICH E2B R3.
2. Данные из сообщения по безопасности в виде JSON, словаря.
3. HTML-файл с форматированным отчетом.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

- Время обработки одного типового ICSR-сообщения (импорт/экспорт/генерация отчета) не должно превышать 5 секунд на стандартном серверном оборудовании.

4.2. Требования к надежности

Программный модуль должен корректно обрабатывать некорректные и неполные XML-файлы, не допуская аварийного завершения работы основного приложения. В случае ошибок должны предоставляться детализированные сообщения для диагностики.

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств

4.3.1. Программные средства

1. СУБД: Любое.
2. Интерпретатор: Python 3.14.
3. Ключевые библиотеки Python: lxml (или xml.etree.ElementTree), psycopg2 (или SQLAlchemy), Jinja2, pydentic.

4.3.2. Технические средства

Сервер или рабочая станция с операционной системой, поддерживающей Python 3.8 и выше.

4.3.3. Требования к информационным структурам и методам решения

1. Входные/выходные XML-структуры должны строго соответствовать XML-схеме (XSD) спецификации ICH E2B R3.
2. Для обработки данных должны применяться методы синтаксического разбора (parsing) и сериализации XML, а также шаблонизация HTML.

4.3.4. Требования к программным средствам, используемым программой

- Стандартная библиотека Python 3.14, библиотеки lxml, psycopg2, Jinja2.

4.3.5. Требования к исходным кодам и языкам программирования

1. Язык программирования: Python 3.14.
2. Исходный код должен быть документирован в соответствии с PEP 257 (docstrings).
3. Распространение исходного кода должно осуществляться под лицензией GNU GPL v.3.

4.3.6. Требования к защите информации и программы

Модуль должен корректно работать в инфраструктуре, обеспечивающей защиту передаваемых данных (например, с использованием HTTPS). Шифрование данных на уровне приложения не требуется.

4.4. Специальные требования

Код должен быть покрыт модульными тестами (с использованием фреймворка pytest или unittest). Должна быть предоставлена базовая тестовая комплектация (примеры XML-файлов, скрипты для запуска).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Разработка модуля импорта и экспорта данных по безопасности лекарственных препаратов в формате E2B R3». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

- К документам, перечисленным в составе, должны быть добавлены:

1. Схемы UML (диаграмма классов модуля, диаграмма последовательности основных операций).
2. Схема BPMN, описывающая бизнес-процесс обработки ICSR с участием разрабатываемого модуля.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование	Изучение предметной области, спецификации E2B R3, существующего кода	11.11.2024 – 24.11.2024
	Постановка задачи	Формулировка требований к модулю	11.11.2024 – 24.11.2024
	Оформление ТЗ	Заполнение и согласование данного документа	25.11.2024 – 08.12.2024
Эскизный проект	Проектирование	Разработка UML-диаграмм (классов, последовательности), проектирование БД	09.12.2024 – 22.12.2024
	Выбор инструментов	Окончательный выбор библиотек (lxml, Jinja2 и др.)	23.12.2024 – 12.01.2025
Технический проект	Разработка ядра	Реализация парсера XML (E2B R3) и основной логики	13.01.2025 – 02.02.2025
	Работа с БД	Реализация модуля взаимодействия с PostgreSQL	03.02.2025 – 23.02.2025
	Генерация отчетов	Разработка HTML-генератора на Jinja2	24.02.2025 – 16.03.2025
Рабочая документация	Тестирование	Написание и проведение модульных и интеграционных тестов	17.03.2025 – 06.04.2025

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
	Документирование	Написание руководства программиста, оформление кода	07.04.2025 – 20.04.2025

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

1. Модульное тестирование (Unit Testing): проверка корректности работы отдельных функций (парсера, генератора, валидатора).
2. Интеграционное тестирование: проверка взаимодействия модуля с базой данных PostgreSQL и основным приложением.
3. Приемо-сдаточные испытания: демонстрация работоспособности модуля на тестовом наборе данных E2B R3 (импорт, экспорт, генерация HTML).

8.2. Общие требования к приемке работы

- Работа считается принятой при выполнении следующих условий:

1. Все функции, перечисленные в разделе «Требования к составу выполняемых функций», реализованы и работают корректно.
2. Модуль проходит все запланированные виды испытаний.
3. Предоставлен полный комплект программной документации согласно разделу «Состав программной документации».
4. Исходный код загружен в репозиторий GitHub (или иной, оговоренный с руководителем) и снабжен лицензией GPL v.3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Наименование аналога / ресурса	Ссылка
Официальная спецификация ICH E2B R3	https://ich.org/
Референсная реализация/примеры от HL7	https://www.hl7.org/
Существующий проект FreeVigilance/E2B	https://github.com/FreeVigilance/E2B

Дата обращения: [Актуальная дата, например, 13.12.25].

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					